

Serial Mekanika Kuantum Minimalis 2.0

Kuliah #13-Mengenal Keterbelitan

Ahmad R. T. Nugraha, Meng E. Ong, ...

ver. 28 April 2026

Dalam beberapa kuliah sebelum ini, kita telah membahas pengukuran *observable* untuk partikel-partikel individual. Sekarang, kita beralih sejenak pada mekanika kuantum untuk suatu sistem yang terdiri atas dua partikel, yang merupakan contoh paling sederhana dari **sistem komposit**. Ada perilaku-perilaku tertentu yang ditunjukkan oleh sistem komposit yang tidak ada padanannya dalam kasus satu partikel. Secara khusus, kita akan melihat bahwa keadaan dua partikel (misalnya dua foton dengan polarisasi tertentu atau dua elektron dengan spin tertentu) dapat menjadi “terjerat” atau “terbelit” (*entangled*) satu sama lain. **Keterbelitan** (*entanglement*) adalah efek yang murni muncul dari mekanika kuantum.

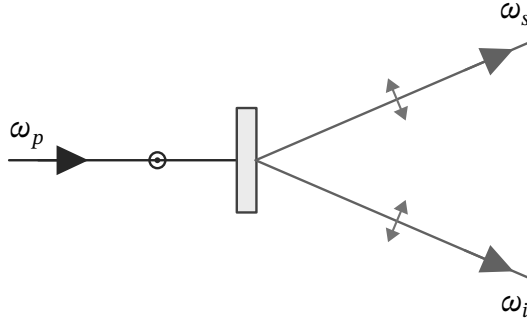
Keadaan Dua Foton

Kita akan gunakan keadaan dua foton sebagai contoh awal dari sistem komposit yang dapat memunculkan fenomena keterbelitan. Tinjau suatu proses yang dikenal sebagai *spontaneous parametric down-conversion* (SPDC), yang diilustrasikan Gambar 1. Pada proses ini, sebuah foton tunggal dari laser “pompa”(p) dibagi menjadi dua foton, yang disebut foton *signal* (s) dan foton *idler* (i), di dalam sebuah kristal nonlinier seperti material bias-ganda (*birefringent*). Foton *signal* dan *idler* keluar dari kristal pada saat bersamaan dengan frekuensi dan momentum yang saling berkorelasi. Besaran fisis yang menjadi perhatian kita adalah polarisasi dari pasangan foton hasil SPDC. Ada tiga tipe SPDC berdasarkan keluarannya (tipe-0, tipe-I, dan tipe-II) dan yang ditunjukkan pada Gambar 1 adalah tipe-I. Pada tipe-I, dua foton (dengan frekuensi ω_s dan ω_i) keluaran SPDC memiliki polarisasi yang sama (misalnya sama-sama $|H\rangle$), tetapi ortogonal terhadap foton pompa (misal: $|V\rangle$) dengan frekuensi ω_p .

Untuk mendeskripsikan keadaan polarisasi sistem dua foton keluaran SPDC seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, polarisasi masing-masing foton harus ditentukan. Keadaan polarisasi ini adalah

$$|H\rangle_s \otimes |H\rangle_i. \quad (1)$$

Simbol $\otimes$ menyatakan perkalian langsung (*direct product*) dengan tensor, yang menggabungkan vektor-vektor keadaan pada ruang Hilbert yang berbeda (masing-masing satu ruang untuk setiap partikel), untuk membentuk sebuah vektor baru yang menentukan



Gambar 1: Ilustrasi *spontaneous parametric down-conversion* (SPDC). Satu foton “pompa” dengan frekuensi ω_p diubah menjadi foton-foton *signal* dan *idler* dengan frekuensi masing-masing ω_s dan ω_i ketika melalui suatu kristal nonlinear. Polarisasi dari foton *signal* dan foton *idler* ortogonal terhadap foton pompa.

keadaan sistem dua partikel pada ruang Hilbert yang diperbesar. Kita biasanya akan menggunakan notasi $|H, H\rangle$, tetapi ada beberapa notasi berbeda yang menyatakan keadaan yang sama ini, di antaranya:

$$|H, H\rangle = |H\rangle_s |H\rangle_i = |HH\rangle. \quad (2)$$

Selain notasi $|H, H\rangle$, kadang-kadang kita akan gunakan notasi $|H\rangle_s |H\rangle_i$ yang cukup berguna untuk memperjelas partikel mana berada pada keadaan yang mana.

Misalkan kita menempatkan sebuah pelat setengah gelombang (*half-wave plate*) pada berkas *signal* dari Gambar 1, dan mengorientasikannya sehingga polarisasi berkas *signal* terputar menjadi $+45^\circ$. Keadaan sistem dua foton sekarang akan menjadi $|+45, H\rangle$. Keadaan ini dapat dituliskan ulang sebagai

$$\begin{aligned} |+45, H\rangle &= |+45\rangle_s \otimes |H\rangle_i \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle_s + |V\rangle_s) \otimes |H\rangle_i \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle_s \otimes |H\rangle_i + |V\rangle_s \otimes |H\rangle_i) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, H\rangle + |V, H\rangle). \end{aligned} \quad (3)$$

Jika keadaan polarisasi berkas *idler* kemudian dimodifikasi menggunakan sebuah pelat seperempat gelombang (*quarter-wave plate*) untuk mengubahnya menjadi polarisasi

melingkar kanan, keadaannya akan menjadi $|+45, R\rangle$:

$$\begin{aligned}
 |+45, R\rangle &= |+45\rangle_s \otimes |R\rangle_i \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle_s + |V\rangle_s) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle_i - i|V\rangle_i) \\
 &= \frac{1}{2}(|H\rangle_s \otimes |H\rangle_i - i|H\rangle_s \otimes |V\rangle_i + |V\rangle_s \otimes |H\rangle_i - i|V\rangle_s \otimes |V\rangle_i) \\
 &= \frac{1}{2}(|H, H\rangle - i|H, V\rangle + |V, H\rangle - i|V, V\rangle). \tag{4}
 \end{aligned}$$

Keempat keadaan $\{|H, H\rangle, |H, V\rangle, |V, H\rangle, |V, V\rangle\}$ yang muncul pada baris terakhir pers. (4) adalah keadaan basis yang paling umum digunakan untuk ruang berdimensi-4 yang mendeskripsikan polarisasi dua foton.

Kita juga dapat menghitung hasil kali dalam (*inner products*) dari keadaan-keadaan dua partikel. Sebagai contoh,

$$\begin{aligned}
 \langle V, R | +45, H \rangle &= (\langle V |_s \langle R |_i) (|+45\rangle_s |H\rangle_i) \\
 &= (\langle V | +45 \rangle)_s (\langle R | H \rangle)_i \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}. \tag{5}
 \end{aligned}$$

Saat menghitung perkalian dalam, vektor-vektor keadaan yang bersesuaian dengan masing-masing partikel dapat digabungkan. Jadi, hasil akhir pada pers. (5) ekuivalen dengan produk dari dua perkalian dalam, satu untuk *signal* (*s*) dan satu untuk *idler* (*i*).

Operator Sistem Komposit

Operator dapat bekerja pada subruang milik salah satu partikel, atau pada subruang partikel lainnya, atau pada seluruh ruang kedua partikel. Sebagai contoh, tinjau operator polarisasi HV , $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$, dengan $|H\rangle$ adalah keadaan eigen operator ini yang bernilai *eigen* +1, sedangkan $|V\rangle$ adalah keadaan yang berkorespondensi dengan nilai *eigen* -1. Kita dapat mendefinisikan $\hat{\mathcal{P}}_{HV}^{(s)}$ yang hanya bekerja pada keadaan foton *signal*, dan $\hat{\mathcal{P}}_{HV}^{(i)}$ yang hanya bekerja pada keadaan foton *idler*. Operator-operator yang bersesuaian dengan partikel yang berbeda selalu saling komut, misalnya

$$[\hat{\mathcal{P}}_{HV}^{(s)}, \hat{\mathcal{P}}_{HV}^{(i)}] = 0. \tag{6}$$

Kita juga dapat mendefinisikan operator seperti $\hat{\mathcal{P}}_{HV}^{(si)} \equiv \hat{\mathcal{P}}_{HV}^{(s)} \hat{\mathcal{P}}_{HV}^{(i)}$ yang bekerja pada keadaan dua foton sekaligus. Mari kita lihat contoh-contoh operasinya.

Efek beberapa operator polarisasi

Hitung efek dari operator $\hat{\mathcal{P}}_{HV}^{(s)}$, $\hat{\mathcal{P}}_{HV}^{(i)}$, dan $\hat{\mathcal{P}}_{HV}^{(si)}$ ketika bekerja pada keadaan $|V, +45\rangle$.

Solusi:

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{P}}_{HV}^{(s)} |V, +45\rangle &= (\hat{\mathcal{P}}_{HV} |V\rangle)_s \otimes |+45\rangle_i \\ &= -|V\rangle_s \otimes |+45\rangle_i \\ &= -|V, +45\rangle,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{P}}_{HV}^i |V, +45\rangle &= |V\rangle_s \otimes (\hat{\mathcal{P}}_{HV}^i |+45\rangle_i) \\ &= |V\rangle_s \otimes \left[\hat{\mathcal{P}}_{HV}^i \frac{1}{\sqrt{2}} (|H\rangle_i + |V\rangle_i) \right] \\ &= |V\rangle_s \otimes \left[\frac{1}{\sqrt{2}} (|H\rangle_i - |V\rangle_i) \right] \\ &= |V\rangle_s \otimes |-45\rangle_i \\ &= |V, -45\rangle.\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{P}}_{HV}^{si} |V, +45\rangle &= \hat{\mathcal{P}}_{HV}^s \hat{\mathcal{P}}_{HV}^i |V, +45\rangle \\ &= (\hat{\mathcal{P}}_{HV}^s |V\rangle_s) \otimes (\hat{\mathcal{P}}_{HV}^i |+45\rangle_i) \\ &= (-1) |V\rangle_s \otimes |-45\rangle_i \\ &= -|V, -45\rangle.\end{aligned}$$

Probabilitas Pengukuran

Salah satu postulat mekanika kuantum, yakni aturan Born, memberi tahu kita bagaimana menentukan probabilitas suatu hasil pengukuran. Sekarang mari kita rumuskan postulat probabilitas ini dengan cara yang sedikit berbeda. Misalkan kita ingin melakukan pengukuran terhadap *observable* O . Nilai-nilai *eigen* dan keadaan-keadaan *eigen* dari operator Hermitian yang bersesuaian ($\hat{O}$) diberikan oleh

$$\hat{O} |\lambda_n\rangle = \lambda_n |\lambda_n\rangle. \quad (7)$$

Tanpa mengorbankan keumuman/generalisasi, kita dapat mengasumsikan bahwa nilai-nilai *eigen* di ini tidak terdegenerasi (alias, tidak ada $\lambda_i = \lambda_j$ untuk $i \neq j$). Untuk sistem yang dipersiapkan dalam keadaan $|\psi\rangle$, probabilitas untuk memperoleh nilai *eigen* λ_n sebagai hasil pengukuran adalah

$$P(\lambda_n|\psi) = |\langle\lambda_n|\psi\rangle|^2 = \langle\psi|\lambda_n\rangle\langle\lambda_n|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{P}_{\lambda_n}|\psi\rangle = \langle\hat{P}_{\lambda_n}\rangle, \quad (8)$$

dengan $\hat{P}_{\lambda_n}$ adalah operator proyeksi ke keadaan $|\lambda_n\rangle$. Jadi, probabilitas untuk memperoleh suatu nilai *eigen* tertentu sebagai hasil pengukuran dapat dituliskan sebagai nilai harap

dari operator proyeksi ke keadaan *eigen* yang bersesuaian. “Postulat proyeksi” semacam ini adalah cara lain untuk merumuskan **aturan Born**.

Sampai sini, kita secara eksplisit telah menunjukkan bahwa probabilitas dikondisikan pada keadaan persiapan. Namun, notasi ini menjadi tidak praktis ketika kita membicarakan probabilitas dari dua atau lebih besaran. Oleh karena itu, kita perlu mengubah notasinya. Kita tidak akan secara eksplisit menyatakan bahwa probabilitas-probabilitas pengukuran dikondisikan pada keadaan persiapan, kecuali jika benar-benar diperlukan untuk menghindari kebingungan. Keadaan persiapan akan diasumsikan langsung sebagai pengondisi sehingga kita dapat menggunakan notasi

$$P(\lambda_n|\psi) \equiv P(\lambda_n). \quad (9)$$

Mari kita lihat beberapa contoh penggunaannya.

Probabilitas gabungan

Hitung probabilitas bahwa foton *signal* akan terukur memiliki polarisasi vertikal **dan** foton idler akan terukur memiliki polarisasi horizontal, untuk sistem yang dipersiapkan dalam keadaan $|+45, R\rangle$.

Solusi:

Besaran yang ditanyakan adalah **probabilitas gabungan** untuk pengukuran yang menghasilkan polarisasi vertikal pada foton *signal* dan polarisasi horizontal pada foton *idler*: $P(V_s, H_i)$. Operator proyeksi ke keadaan yang bersesuaian dengan hasil pengukuran ini adalah

$$\hat{P}_{V_s, H_i} = |V, H\rangle\langle V, H|,$$

sehingga probabilitasnya diberikan oleh

$$\begin{aligned} P(V_s, H_i) &= \langle \hat{P}_{V_s, H_i} \rangle \\ &= \langle R, +45 | V, H \rangle \langle V, H | R, +45 \rangle \\ &= |\langle R, +45 | V, H \rangle|^2 \\ &= \left| {}_s\langle R | V \rangle {}_i\langle +45 | H \rangle \right|^2 \\ &= \left| \frac{i}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{4}. \end{aligned} \quad (10)$$

Probabilitas marginal

Hitung probabilitas bahwa foton *idler* akan terukur memiliki polarisasi horizontal, untuk sistem yang dipersiapkan dalam keadaan $|+45, R\rangle$.

Solusi:

Pada kasus ini kita perlu menghitung probabilitas $P(H_i)$. Operator proyeksi ke

keadaan *eigen* yang bersesuaian dengan pengukuran ini adalah

$$\hat{P}_{H_i} = |H\rangle_i \langle H|_i,$$

sehingga probabilitas diberikan oleh

$$\begin{aligned} P(H_i) &= \langle \hat{P}_{H_i} \rangle \\ &= \langle R, +45 | (|H\rangle_i \langle H|) | R, +45 \rangle \\ &= {}_s \langle R | {}_i \langle +45 | (|H\rangle_i \langle H|) | R \rangle_s | +45 \rangle_i \\ &= {}_s \langle R | R \rangle_s {}_i \langle +45 | H \rangle_i \langle H | +45 \rangle_i \\ &= (1) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (11)$$

Probabilitas ini tidak bergantung pada pengukuran apa pun yang dilakukan pada berkas *signal*.

Seperti yang telah kita pelajari pada kuliah paling awal, probabilitas kondisional bahwa pengukuran *observable* O_1 menghasilkan o_1 , dengan syarat bahwa pengukuran O_2 menghasilkan o_2 , ditulis sebagai $P(o_1|o_2)$. Bagaimana kita menentukan $P(o_1|o_2)$? Kita dapat menghitungnya dengan menyadari bahwa probabilitas gabungan $P(o_1, o_2)$ adalah hasil kali dari probabilitas kondisional $P(o_1|o_2)$ dengan probabilitas marginal $P(o_2)$, yakni $P(o_1, o_2) = P(o_1|o_2)P(o_2)$. Dengan menata ulang relasi tersebut, kita peroleh formula Bayes:

$$P(o_1|o_2) = \frac{P(o_1, o_2)}{P(o_2)}, \quad (12)$$

Probabilitas kondisional

Hitung probabilitas bahwa foton signal akan terukur memiliki polarisasi vertikal, dengan syarat bahwa foton idler terukur memiliki polarisasi horizontal, untuk sistem yang dipersiapkan dalam keadaan $|+45, R\rangle$.

Solusi:

Kita diminta menghitung probabilitas $P(V_s|H_i)$. Dengan menggunakan pers. (12), probabilitas ini diberikan oleh

$$P(V_s|H_i) = \frac{P(V_s, H_i)}{P(H_i)}. \quad (13)$$

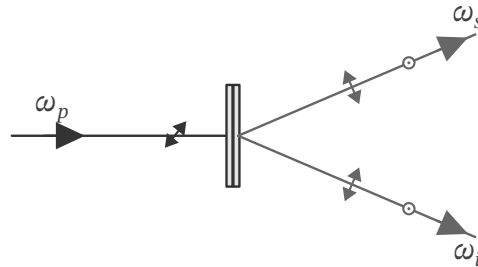
Probabilitas-probabilitas pada ruas kanan persamaan ini telah dihitung pada dua contoh sebelumnya, yakni pers. (10) dan (11), yang menghasilkan

$$P(V_s|H_i) = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}. \quad (14)$$

Keadaan Terbelit

Setelah kita telah mendeskripsikan matematika dasar dari sistem dua partikel, kita dapat membahas suatu kelas keadaan dua partikel yang sangat penting, yaitu keadaan terbelit (*entangled states*). Keterbelitan adalah salah satu ciri terpenting dari mekanika kuantum yang membedakannya dari fisika klasik.

Misalkan kita menggunakan sumber SPDC yang ditunjukkan pada Gambar 2, alih-alih sumber yang lebih sederhana pada Gambar 1. Agar proses *down-conversion* efisien, arah perambatan dan polarisasi dari foton-foton pompa, *signal*, dan *idler* harus diorientasikan dengan tepat terhadap sumbu-sumbu kristal. Untuk sumber foton pada Gambar 2, ada dua kristal yang disusun berlapis, dengan orientasi yang diputar 90° satu sama lain. Salah satu kristal mengubah foton pompa berpolarisasi vertikal menjadi foton *signal* dan *idler* berpolarisasi horizontal, sedangkan kristal yang lain mengubah foton pompa berpolarisasi horizontal menjadi foton *signal* dan *idler* berpolarisasi vertikal. Jika pompa terpolarisasi pada 45° , masing-masing dari proses ini memiliki peluang yang sama.



Gambar 2: Ilustrasi sumber foton yang melalui dua kristal nonlinier dengan sumbu-sumbu yang saling dirotasikan 90° satu sama lain. Skema SPDC ini dapat menghasilkan keadaan polarisasi foton terbelit. Foton pompa mula-mula terpolarisasi pada keadaan $+45^\circ$ kemudian menghasilkan foton-foton *signal* dan *idler* yang polarisasinya terbelit sesuai pers. (15)

Jika kristal-kristal dalam SPDC cukup tipis, pengamat yang mendeteksi foton *signal* dan *idler* tidak memiliki informasi tentang dari kristal mana suatu foton tertentu dihasilkan. Dengan pengaturan tertentu, seorang pengamat yang melakukan pengukuran pada foton *signal* (atau *idler*) sama sekali tidak memiliki cara untuk membedakan antara foton yang terpolarisasi horizontal atau vertikal, selain benar-benar melakukan pengukuran polarisasi. Jika foton-foton itu tidak dapat terbedakan dengan cara ini, keadaan polarisasinya merupakan superposisi dari dua keadaan yang mungkin dihasilkan oleh proses *down-conversion*, yakni

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, H\rangle + |V, V\rangle). \quad (15)$$

Dalam salah satu kuliah terdahulu, kita pernah membahas interferensi satu foton, dan untuk menjelaskan data eksperimen, perjalanan satu foton harus ditafsirkan menempuh dua lintasan berbeda melalui interferometer, bukan salah satunya saja. Demikian pula, untuk

menjelaskan eksperimen-eksperimen yang dilakukan dengan menggunakan sumber pada Gambar 2, kita perlu menafsirkan keadaan pada pers. (15) dengan makna bahwa foton-foton itu berada pada kedua keadaan $|H, H\rangle$ dan $|V, V\rangle$ secara bersamaan, bukan berada dalam hanya salah satu keadaan atau keadaan satunya lagi. Dengan kata lain, foton-foton itu berada dalam suatu **superposisi** dari keadaan-keadaan $|H, H\rangle$ dan $|V, V\rangle$, **bukan pencampuran** (*mixture*) langsung dari dua keadaan belaka.

Kita telah mengatakan bahwa jika kita mengetahui keadaan partikel A adalah $|\psi_A\rangle$, dan keadaan partikel B adalah $|\psi_B\rangle$, maka keadaan sistem total akan menjadi

$$|\psi_{AB}\rangle = |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle. \quad (16)$$

Setiap pasangan keadaan basis dari partikel-partikel individual dapat digabungkan untuk membentuk suatu keadaan yang diizinkan dari sistem total. Keadaan-keadaan semacam itu disebut keadaan hasil kali (*product states*), dan keadaan-keadaan hasil kali ini membentuk suatu basis untuk sistem gabungan. Keadaan-keadaan ini juga merupakan keadaan murni (*pure states*), yang berarti bahwa keadaan-keadaan tersebut sepenuhnya dideskripsikan oleh suatu vektor keadaan (misalnya, vektor ket).

Pada kenyataannya, tidak setiap keadaan yang diizinkan dari sistem gabungan dapat dituliskan sebagai suatu keadaan hasil kali. Keadaan pada pers. (15) adalah salah satu contoh nyatanya. Keadaan ini tidak dapat difaktorkan menjadi keadaan-keadaan terpisah yang bersesuaian dengan kedua partikel, sehingga bukan merupakan suatu keadaan hasil kali. Tidak masuk akal untuk membicarakan foton *signal* atau *idler* “berada” dalam keadaan masing-masing secara tersendiri. Keadaan sistem gabungan yang **tidak dapat dituliskan sebagai keadaan hasil kali** dikenal sebagai **keadaan terbelit**.

Kita dapat membuktikan bahwa keadaan $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, H\rangle + |V, V\rangle)$ adalah keadaan terbelit dengan menunjukkan bahwa keadaan ini *tidak dapat* dituliskan sebagai keadaan hasil kali dari dua keadaan satu-foton. Langkah awalnya, kita justru misalkan dulu bahwa $|\Phi^+\rangle$ dapat difaktorkan sebagai

$$|\Phi^+\rangle = |\psi\rangle_s |\phi\rangle_i,$$

dengan

$$|\psi\rangle_s = a |H\rangle_s + b |V\rangle_s, \quad |\phi\rangle_i = c |H\rangle_i + d |V\rangle_i,$$

dan a, b, c, d adalah konstanta kompleks tak nol pada umumnya. Maka, keadaan hasil kalinya adalah

$$\begin{aligned} |\psi\rangle_s |\phi\rangle_i &= (a |H\rangle_s + b |V\rangle_s)(c |H\rangle_i + d |V\rangle_i) \\ &= ac |H, H\rangle + ad |H, V\rangle + bc |V, H\rangle + bd |V, V\rangle. \end{aligned} \quad (17)$$

Agar sama dengan $|\Phi^+\rangle$, koefisien-koefisien pada basis $\{|H, H\rangle, |H, V\rangle, |V, H\rangle, |V, V\rangle\}$

harus cocok, sehingga diperoleh

$$ac = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad (18)$$

$$ad = 0, \quad (19)$$

$$bc = 0, \quad (20)$$

$$bd = \frac{1}{\sqrt{2}}. \quad (21)$$

Dari pers. (18), kita memperoleh

$$a \neq 0, \quad c \neq 0.$$

Namun, jika $a \neq 0$ dan $c \neq 0$, agar pers. (19) terpenuhi haruslah $d = 0$, dan agar pers. (20) terpenuhi haruslah $b = 0$. “Sialnya”, jika $b = 0$ atau $d = 0$, maka

$$bd = 0,$$

yang *bertentangan* dengan pers. (21). Asumsi bahwa $|\Phi^+\rangle$ dapat dituliskan sebagai keadaan hasil kali ternyata menghasilkan **kontradiksi**.

Dengan demikian, $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, H\rangle + |V, V\rangle)$ tidak dapat difaktorkan menjadi hasil kali dua keadaan foton tunggal sesuai pembuktian yang kita lakukan dengan kontradiksi (*proof by contradiction*). Dapat disimpulkan bahwa $|\Phi^+\rangle$ adalah keadaan terbelit. Selanjutnya, mari kita telaah probabilitas dari berbagai pengukuran yang dilakukan pada foton-foton yang dipersiapkan dalam keadaan $|\Phi^+\rangle$.

Probabilitas pengukuran polarisasi keadaan $|\Phi^+\rangle$

Untuk suatu sistem dua foton yang dipersiapkan dalam keadaan $|\Phi^+\rangle$ pada pers. (15), tentukan probabilitas untuk memperoleh: (a) foton *signal* terukur terpolarisasi horizontal, (b) foton *signal* terukur terpolarisasi horizontal, dengan syarat bahwa foton *idler* ditemukan terpolarisasi horizontal.

Solusi:

(a) Probabilitas bahwa foton *signal* terukur terpolarisasi horizontal adalah

$$\begin{aligned} P(H_s) &= \langle \hat{P}_{H_s} \rangle \\ &= \langle \Phi^+ | \hat{P}_{H_s} | \Phi^+ \rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle H, H | + \langle V, V |) \hat{P}_{H_s} \frac{1}{\sqrt{2}} (|H, H\rangle + |V, V\rangle) \\ &= \frac{1}{2} (\langle H, H | + \langle V, V |) (|H, H\rangle) = \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (22)$$

(b) Probabilitas bahwa foton *signal* terukur terpolarisasi horizontal, dengan syarat bahwa foton *idler* ditemukan terpolarisasi horizontal, adalah $P(H_s | H_i)$. Dengan

pers. (12), kita dapat menuliskannya sebagai

$$P(H_s|H_i) = \frac{P(H_s, H_i)}{P(H_i)}. \quad (23)$$

Perhitungan $P(H_i)$ dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti perhitungan $P(H_s)$ sebelumnya. Hasilnya adalah

$$P(H_i) = \frac{1}{2}. \quad (24)$$

Probabilitas yang muncul pada pembilang pers. (23) adalah

$$\begin{aligned} P(H_s, H_i) &= \langle \hat{P}_{H_s, H_i} \rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle H, H | + \langle V, V |) |H, H\rangle \langle H, H | \frac{1}{\sqrt{2}} (|H, H\rangle + |V, V\rangle) \\ &= \frac{1}{2} [(\langle H, H | + \langle V, V |) |H, H\rangle][\langle H, H | (|H, H\rangle + |V, V\rangle)] \\ &= \frac{1}{2} [\langle H, H | H, H\rangle + \langle V, V | H, H\rangle][\langle H, H | H, H\rangle + \langle H, H | V, V\rangle] \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (25)$$

Substitusikan pers (24) dan (25) ke dalam pers. (23) menghasilkan

$$P(H_s|H_i) = \frac{1/2}{1/2} = 1 = 100\%. \quad (26)$$

Bagian (a) dari contoh di atas memberi tahu kita bahwa untuk foton-foton dalam keadaan terbelit $|\Phi^+\rangle$ pada pers. (15), pengukuran $\hat{P}_{HV}^{(s)}$ menghasilkan keluaran yang acak sempurna. Foton *signal* terukur terpolarisasi horizontal sebanyak setengah jumlah pengukuran total, dan terpolarisasi vertikal pada setengah sisanya. Hasil untuk *idler* juga sama, terukur terpolarisasi horizontal sebanyak setengah dari jumlah pengukuran, dan vertikal pada setengah sisanya.

Sekarang kita perhatikan suatu hal yang mungkin mengejutkan. Bagian (b) mengindikasikan bahwa jika *idler* sudah ditemukan terpolarisasi horizontal, maka *signal* akan terukur terpolarisasi horizontal dengan kepastian 100%. Bahkan, urutan pengukuran tidaklah penting. Jika *signal* ditemukan terpolarisasi horizontal, maka *idler* pun akan terpolarisasi horizontal. Di sisi lain, kita dapat melakukan perhitungan serupa untuk menunjukkan bahwa jika *idler* terukur terpolarisasi vertikal, *signal* juga akan terpolarisasi vertikal. Hanya dengan melihat bentuk keadaan $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, H\rangle + |V, V\rangle)$, kita dapat menebak nilai probabilitas-probabilitas tersebut. Selain $|\Phi^+\rangle$, perlu diketahui bahwa ada 3 keadaan lainnya yang memiliki sifat keterbelitan serupa dengan detail bentuk superposisinya masing-masing, biasanya dinotasikan oleh $|\Phi^-\rangle$, $|\Psi^+\rangle$, dan $|\Psi^-\rangle$. Keempatnya dikenal sebagai **keadaan Bell**, yang merupakan keadaan terbelit maksimal untuk sistem komposit dua partikel (*bipartite*).

Sebagai satu catatan penting, meskipun polarisasi individual yang terukur bersifat sepenuhnya acak, hasil-hasil pengukurannya berkorelasi sempurna. Tidak satu pun foton memiliki polarisasi yang terdefinisi dengan baik. Akan tetapi, jika polarisasi salah satu foton diketahui dari suatu pengukuran, polarisasi foton yang lain menjadi tertentu (setidaknya dalam basis HV). Contoh selanjutnya mengilustrasikan bahwa fakta ini pun benar untuk pengukuran dalam basis-basis yang lain.

Korelasi pada basis $+45^\circ$

Untuk suatu sistem dua foton yang dipersiapkan dalam keadaan $|\Phi^+\rangle$, tentukan probabilitas bahwa foton *signal* terukur terpolarisasi sepanjang $+45^\circ$, dengan syarat bahwa *idler* ditemukan terpolarisasi sepanjang orientasi yang sama ini.

Solusi:

Kita ingin mencari $P(+45_s | +45_i)$, yang diberikan oleh

$$P(+45_s | +45_i) = \frac{P(+45_s, +45_i)}{P(+45_i)}. \quad (27)$$

Probabilitas gabungan pada pembilang adalah

$$\begin{aligned} P(+45_s, +45_i) &= \langle \hat{P}_{+45_s, +45_i} \rangle \\ &= \langle \Phi^+ | \hat{P}_{+45_s, +45_i} | \Phi^+ \rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle H, H | + \langle V, V |) | +45, +45 \rangle \langle +45, +45 | \frac{1}{\sqrt{2}} (|H, H\rangle + |V, V\rangle) \\ &= \frac{1}{2} |\langle H, H | +45, +45 \rangle + \langle V, V | +45, +45 \rangle|^2 \\ &= \frac{1}{2} |{}_s \langle H | +45 \rangle {}_i \langle H | +45 \rangle + {}_s \langle V | +45 \rangle {}_i \langle V | +45 \rangle|^2 \\ &= \frac{1}{2} \left| \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right|^2 = \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (28)$$

Probabilitas pada penyebut adalah

$$\begin{aligned} P(+45_i) &= \langle \hat{P}_{+45_i} \rangle \\ &= \langle \Phi^+ | \hat{P}_{+45_i} | \Phi^+ \rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle H, H | + \langle V, V |) (| +45 \rangle_i \langle +45 |) \frac{1}{\sqrt{2}} (|H, H\rangle + |V, V\rangle) \\ &= \frac{1}{2} [{}_s \langle H | H \rangle {}_i \langle H | +45 \rangle + {}_s \langle H | V \rangle {}_i \langle H | +45 \rangle + {}_s \langle V | H \rangle {}_i \langle V | +45 \rangle + {}_s \langle V | V \rangle {}_i \langle V | +45 \rangle] \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + 0 + 0 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right] = \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (29)$$

Dengan demikian,

$$P(+45_s | +45_i) = \frac{1/2}{1/2} = 1. \quad (30)$$

Intermezzo: Notasi Dirac untuk Basis Komputasi

Sejak awal pelajaran mekanika kuantum ini, kita banyak mengambil foton sebagai contoh representatif objek/sistem kuantum dan baru belakangan kita dikenalkan dengan kuantitas spin seperti pada elektron. Mungkin mulai muncul pertanyaan, apakah ada notasi atau representasi yang menyatukan sistem-sistem fisis yang berbeda? Jawabannya, sebetulnya sudah ada dari awal dan kembali ke notasi Dirac yang sangat fleksibel untuk bisa kita “mainkan” label notasinya dan representasinya sesuai sistem fisis yang sedang ditinjau. Contohnya, ketika meninjau polarisasi foton, kita sudah menggunakan notasi semacam $\{|H\rangle, |V\rangle\}$ untuk basis polarisasi di arah horizontal-vertikal. Sementara itu, ketika meninjau spin elektron dengan orientasi sumbu- z kita gunakan notasi $\{|+z\rangle, |-z\rangle\}$.

Kalau diperhatikan, sistem-sistem fisis (polarisasi foton dan spin elektron) yang sudah kita tinjau sampai sini adalah contoh-contoh dari **sistem dua tingkat** (*two-level system*) yang merupakan fondasi dari apa yang dikenal sebagai *quantum bit* (**qubit**). Qubit adalah batu bata komputasi kuantum dengan basis $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ yang memiliki representasi vektor kolom sama persis dengan $\{|H\rangle, |V\rangle\}$ dan $\{|+z\rangle, |-z\rangle\}$. Inilah notasi Dirac untuk basis komputasi dan pada kuliah yang relevan belakangan jika dibutuhkan kita akan menggunakan notasi tersebut yang lebih “umum” alih-alih notasi spesifik untuk polarisasi/spin. Sebagai contoh, keadaan Bell $|\Phi^+\rangle$ dalam basis komputasi dapat dituliskan sebagai

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0, 0\rangle + |1, 1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \quad (31)$$

Keadaan Campuran

Kita telah menekankan bahwa foton yang disiapkan dalam keadaan $|\Phi^+\rangle$ pada pers. (15) [atau pers. (31)] perlu ditafsirkan berada dalam keadaan $|H, H\rangle$ dan $|V, V\rangle$ pada saat yang sama. Bagaimana kita mengetahuinya? Mengapa keadaan itu tidak dapat berarti bahwa sistem secara acak berada pada *salah satu* saja dari keadaan $|H, H\rangle$ atau keadaan $|V, V\rangle$? Jawabannya, jika sistem secara acak berada pada salah satu keadaan atau yang lain, probabilitas-probabilitas pengukuran yang teramati akan berbeda daripada jika sistem berada dalam kedua keadaan tersebut pada saat yang sama.

Sebelum menunjukkan bahwa memang demikian halnya, kita perlu memformalkan deskripsi kita tentang keadaan “salah satu atau yang lain” ini. Keadaan terbelit $|\Phi^+\rangle$ adalah keadaan murni yang merupakan suatu superposisi dari dua keadaan yang dinyatakan sebagai suatu vektor keadaan. Sementara itu, keadaan yang mendeskripsikan suatu sistem berada dalam keadaan $|H, H\rangle$ atau keadaan $|V, V\rangle$ disebut keadaan campuran (*mixed state*), atau campuran (*mixture*) saja. Keadaan ini bukan keadaan murni karena tidak dapat

dideskripsikan oleh satu vektor keadaan tunggal. Sistem dengan keadaan campuran di sini dipersiapkan secara acak dalam salah satu dari dua keadaan yang mungkin.

Keacakan dalam persiapan keadaan merepresentasikan kurangnya pengetahuan dalam pengertian klasik, seperti lemparan koin, tidak ada sesuatu yang secara intrinsik bersifat kuantum pada konteks ini. Sebagai contoh, untuk menghasilkan suatu keadaan yang merupakan campuran dari $|H, H\rangle$ dan $|V, V\rangle$, kita dapat mengorientasikan polarisasi berkas pompa secara acak sehingga menghasilkan foton-foton dalam salah satu dari dua keadaan tersebut.

Cara terbaik untuk menangani keadaan campuran dalam mekanika kuantum adalah dengan menggunakan operator kerapatan $\hat{\rho}$ (juga disebut matriks kerapatan, atau operator keadaan). Operator kerapatan adalah suatu keadaan kuantum yang digeneralisasi yang dapat mendeskripsikan baik keadaan murni maupun keadaan campuran. Sementara itu, vektor-vektor keadaan yang telah kita gunakan sampai sekarang hanya dapat mendeskripsikan keadaan murni. Kita akan bahas formalisme lebih lanjut seputar operator kerapatan pada kuliah mendatang. Dalam pembahasan kali ini, kita belum menggunakan operator kerapatan, melainkan fakta bahwa probabilitas terukur dikondisikan pada keadaan tempat sistem dipersiapkan.

Perhatikan bahwa probabilitas kita mengukur $O = \lambda$ untuk suatu sistem yang disiapkan dalam keadaan ψ_1 adalah $P(\lambda|\psi_1)$, sedangkan probabilitas kita akan memperoleh $O = \lambda$ untuk suatu sistem yang disiapkan dalam keadaan ψ_2 adalah $P(\lambda|\psi_2)$. Probabilitas total untuk mengukur $O = \lambda$ adalah

$$P(a) = P(a|\psi_1)P(\psi_1) + P(a|\psi_2)P(\psi_2). \quad (32)$$

Perumusan ini sesuai dengan aturan klasik bahwa probabilitas terjadinya kemungkinan-kemungkinan peristiwa yang berbeda dapat dijumlahkan dan memberikan probabilitas total. Jika ada banyak keadaan berbeda yang mungkin digunakan untuk mempersiapkan sistem, kita akan memodifikasi pers. (32) dengan memasukkan suku(-suku) tambahan dalam penjumlahan untuk setiap keadaan yang mungkin.

Kita dapat menggunakan pers. (32) untuk menghitung probabilitas-probabilitas pengukuran bagi sistem yang dipersiapkan dalam keadaan campuran. Sebagai contoh, untuk suatu keadaan campuran yang mengandung 50% keadaan $|H, H\rangle$ dan 50%-nya lagi keadaan $|V, V\rangle$, diperoleh $P(H_s|H_i) = 1$. Pengukuran-pengukuran dalam basis horizontal/vertikal untuk masing-masing foton berkorelasi sempurna bagi keadaan campuran ini, sama seperti yang kita temukan untuk keadaan terbelit $|\Phi^+\rangle$. Jadi, pengukuran dalam basis HV ini tidak dapat membedakan apakah foton-foton berada dalam keadaan terbelit atau dalam keadaan campuran. Akan tetapi, contoh berikut menunjukkan bahwa ada pengukuran-pengukuran yang dapat membedakan kedua kemungkinan ini.

Probabilitas pengukuran keadaan campuran

Untuk suatu sistem dua foton yang dipersiapkan dalam suatu campuran keadaan $|H, H\rangle$ dan $|V, V\rangle$ yang sama besar, tentukan probabilitas bahwa foton *signal*

terukur terpolarisasi sepanjang $+45^\circ$, dengan syarat bahwa foton *idler* ditemukan terpolarisasi sepanjang arah yang sama ini.

Solusi:

Besaran yang perlu dihitung adalah $P(+45_s | +45_i)$. Kita dapat menentukannya dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan pada contoh sebelumnya, yakni menggunakan pers. (27). Kita hanya perlu menghitung probabilitas-probabilitas tersebut menggunakan keadaan campuran, bukan keadaan terbelit.

Campuran yang sama besar berarti $P(|H, H\rangle) = 1/2$ dan $P(|V, V\rangle) = 1/2$. Dengan menerapkan pers. (32) pada pembilang pers. (27), kita peroleh

$$\begin{aligned}
 P(+45_s, +45_i) &= P(+45_s, +45_i | |H, H\rangle)P(|H, H\rangle) \\
 &\quad + P(+45_s, +45_i | |V, V\rangle)P(|V, V\rangle) \\
 &= \langle H, H | \hat{P}_{+45_s, +45_i} | H, H \rangle \frac{1}{2} + \langle V, V | \hat{P}_{+45_s, +45_i} | V, V \rangle \frac{1}{2} \\
 &= \frac{1}{2} \langle H, H | +45, +45 \rangle \langle +45, +45 | H, H \rangle \\
 &\quad + \frac{1}{2} \langle V, V | +45, +45 \rangle \langle +45, +45 | V, V \rangle \\
 &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right] \\
 &= \frac{1}{4}.
 \end{aligned} \tag{33}$$

Selanjutnya, dengan menerapkan pers. (32) pada penyebut pers. (27), kita peroleh

$$\begin{aligned}
 P(+45_i) &= P(+45_i | |H, H\rangle)P(|H, H\rangle) + P(+45_i | |V, V\rangle)P(|V, V\rangle) \\
 &= \langle H, H | \hat{P}_{+45_i} | H, H \rangle \frac{1}{2} + \langle V, V | \hat{P}_{+45_i} | V, V \rangle \frac{1}{2} \\
 &= \frac{1}{2} \langle H, H | \hat{P}_{+45_i} | H, H \rangle + \frac{1}{2} \langle V, V | \hat{P}_{+45_i} | V, V \rangle \\
 &= \frac{1}{2} [{}_s \langle H | H \rangle {}_i \langle H | +45 \rangle {}_i \langle +45 | H \rangle {}_i + {}_s \langle V | V \rangle {}_i \langle V | +45 \rangle {}_i \langle +45 | V \rangle {}_i] \\
 &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right] = \frac{1}{2}.
 \end{aligned} \tag{34}$$

Substitusikan kembali ke dalam pers. (27) memberikan hasil akhir

$$P(+45_s | +45_i) = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}. \tag{35}$$

Mari kita rangkum apa yang telah kita temukan. Untuk keadaan terbelit $|\Phi^+\rangle$ pada pers. (15), korelasi polarisasi antara *signal* dan *idler* bersifat sempurna: dalam basis horizontal/vertikal, dalam basis $\pm 45^\circ$, bahkan dalam basis apapun. Sementara itu, untuk

keadaan yang merupakan campuran yang sama besar dari $|H, H\rangle$ dan $|V, V\rangle$, korelasi polarisasi bersifat sempurna dalam basis horizontal/vertikal, *tetapi tidak* dalam basis $\pm 45^\circ$ [$P(+45_s | +45_i) = 1/2$]. Perilaku korelasi yang berbeda seperti itu dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengidentifikasi mana keadaan terbelit dan mana keadaan campuran biasa. Seiring berjalannya kuliah, kita akan mempelajari lebih detail seputar macam-macam korelasi dalam fisika dan bagaimana kita dapat menentukan derajat korelasi. Untuk saat ini, kita cukupkan dulu mengetahui bahwa keterbelitan kuantum adalah salah satu bentuk terkuat dari korelasi dalam fisika yang hanya muncul dalam sistem kuantum tertentu.

Soal-Jawab

Soal 1

Dengan menggunakan notasi keadaan horizontal dan vertikal, secara lengkap ada empat buah keadaan Bell, yang diberikan oleh:

$$|\Phi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, H\rangle \pm |V, V\rangle),$$

dan

$$|\Psi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, V\rangle \pm |V, H\rangle).$$

Buktikan bahwa keadaan-keadaan Bell ini membentuk suatu basis di ruang Hilbert yang menggambarkan polarisasi pasangan foton.

Jawaban

Untuk membuktikan bahwa keempat keadaan Bell membentuk suatu basis bagi ruang Hilbert polarisasi pasangan foton, kita cukup menunjukkan dua hal:

1. keempat keadaan tersebut saling ortonormal,
2. keempat keadaan tersebut menjangkau seluruh ruang Hilbert yang relevan.

Ruang Hilbert untuk polarisasi satu foton berdimensi 2, dengan basis misalnya

$$\{|H\rangle, |V\rangle\}.$$

Karena kita dua foton, ruang Hilbert total adalah hasil kali tensor dari dua ruang berdimensi 2, sehingga dimensinya adalah $2 \times 2 = 4$. Salah satu basis standarnya adalah $\{|H, H\rangle, |H, V\rangle, |V, H\rangle, |V, V\rangle\}$. Jika kita berhasil menunjukkan bahwa empat keadaan Bell saling ortonormal, secara otomatis keempatnya membentuk suatu basis, karena ada empat vektor ortonormal dalam ruang berdimensi 4.

Keempat keadaan Bell adalah

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, H\rangle + |V, V\rangle), \quad (36)$$

$$|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, H\rangle - |V, V\rangle), \quad (37)$$

$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, V\rangle + |V, H\rangle), \quad (38)$$

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, V\rangle - |V, H\rangle). \quad (39)$$

Kita hitung normanya satu per satu. Untuk $|\Phi^+\rangle$,

$$\begin{aligned} \langle \Phi^+ | \Phi^+ \rangle &= \frac{1}{2}(\langle H, H | + \langle V, V |)(|H, H\rangle + |V, V\rangle) \\ &= \frac{1}{2}(\langle H, H | H, H \rangle + \langle H, H | V, V \rangle + \langle V, V | H, H \rangle + \langle V, V | V, V \rangle). \end{aligned}$$

Karena keadaan-keadaan basis $|H, H\rangle, |H, V\rangle, |V, H\rangle, |V, V\rangle$ saling ortonormal, kita dapatkan $\langle H, H | H, H \rangle = 1$, $\langle V, V | V, V \rangle = 1$, dan $\langle H, H | V, V \rangle = \langle V, V | H, H \rangle = 0$. Jadi,

$$\langle \Phi^+ | \Phi^+ \rangle = \frac{1}{2}(1 + 1) = 1.$$

Dengan cara yang sama,

$$\begin{aligned} \langle \Phi^- | \Phi^- \rangle &= \frac{1}{2}(\langle H, H | - \langle V, V |)(|H, H\rangle - |V, V\rangle) \\ &= \frac{1}{2}(1 + 1) = 1, \\ \langle \Psi^+ | \Psi^+ \rangle &= \frac{1}{2}(\langle H, V | + \langle V, H |)(|H, V\rangle + |V, H\rangle) \\ &= \frac{1}{2}(1 + 1) = 1, \\ \langle \Psi^- | \Psi^- \rangle &= \frac{1}{2}(\langle H, V | - \langle V, H |)(|H, V\rangle - |V, H\rangle) \\ &= \frac{1}{2}(1 + 1) = 1. \end{aligned}$$

Maka, semua keadaan Bell ternormalisasi.

Selanjutnya, kita tunjukkan bahwa keadaan-keadaan Bell saling ortogonal dengan perhitungan perkalian dalam yang saling menyilang keadaan.

$$\begin{aligned} \langle \Phi^+ | \Phi^- \rangle &= \frac{1}{2}(\langle H, H | + \langle V, V |)(|H, H\rangle - |V, V\rangle) \\ &= \frac{1}{2}(\langle H, H | H, H \rangle - \langle H, H | V, V \rangle + \langle V, V | H, H \rangle - \langle V, V | V, V \rangle) \\ &= \frac{1}{2}(1 - 1) = 0. \end{aligned}$$

Demikian pula,

$$\begin{aligned}
 \langle \Psi^+ | \Psi^- \rangle &= \frac{1}{2}(\langle H, V | + \langle V, H |)(|H, V\rangle - |V, H\rangle) \\
 &= \frac{1}{2}(\langle H, V | H, V\rangle - \langle H, V | V, H\rangle + \langle V, H | H, V\rangle - \langle V, H | V, H\rangle) \\
 &= \frac{1}{2}(1 - 1) = 0.
 \end{aligned}$$

Untuk ortogonalitas antara Φ dan Ψ , kita dapat ambil satu contoh

$$\begin{aligned}
 \langle \Phi^+ | \Psi^+ \rangle &= \frac{1}{2}(\langle H, H | + \langle V, V |)(|H, V\rangle + |V, H\rangle) \\
 &= \frac{1}{2}(\langle H, H | H, V\rangle + \langle H, H | V, H\rangle + \langle V, V | H, V\rangle + \langle V, V | V, H\rangle).
 \end{aligned}$$

Semua suku di atas bernilai nol karena keadaan-keadaan basisnya berbeda. Jadi, $\langle \Phi^+ | \Psi^+ \rangle = 0$. Demikian pula, $\langle \Phi^+ | \Psi^- \rangle = 0$, $\langle \Phi^- | \Psi^+ \rangle = 0$, $\langle \Phi^- | \Psi^- \rangle = 0$. Keempat keadaan Bell dapat dibuktikan saling ortogonal sehingga jika digabung dengan sifat ternormalisasinya menjadi suatu himpunan basis ortonormal:

$$\boxed{\langle \Phi^\alpha | \Phi^\beta \rangle = \delta_{\alpha\beta}, \quad \langle \Psi^\alpha | \Psi^\beta \rangle = \delta_{\alpha\beta}, \quad \langle \Phi^\alpha | \Psi^\beta \rangle = 0,}$$

dengan $\alpha, \beta \in \{+, -\}$.

Selanjutnya, keadaan-keadaan Bell dapat ditunjukkan menjangkau seluruh ruang karena ruang Hilbert polarisasi dua foton berdimensi 4, dan kita telah memiliki 4 vektor ortonormal di dalamnya yang menjangkau ruang Hilbert yang relevan. Kalau ingin lebih eksplisit, kita bisa menunjukkan misalnya bahwa basis standar

$$\{|H, H\rangle, |H, V\rangle, |V, H\rangle, |V, V\rangle\}$$

dapat dinyatakan kembali dalam basis Bell. Sebagai contoh untuk $|H, H\rangle$, representasinya dalam basis keadaan Bell bisa ditemukan dengan melakukan penjumlahan berikut:

$$\begin{aligned}
 |\Phi^+\rangle + |\Phi^-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, H\rangle + |V, V\rangle) + \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, H\rangle - |V, V\rangle) \\
 &= \sqrt{2} |H, H\rangle,
 \end{aligned}$$

sehingga

$$|H, H\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\Phi^+\rangle + |\Phi^-\rangle).$$

Soal 2

Untuk suatu sistem yang disiapkan dalam campuran yang setara antara keadaan $|+45, +45\rangle$ dan $|-45, -45\rangle$, tentukanlah probabilitas memperoleh hasil pengukuran berikut ini: (i) foton *signal* terpolarisasi horizontal, (ii) foton *signal* terpolarisasi vertikal, dan (iii) foton *signal* terpolarisasi horizontal ketika sudah diketahui bahwa foton *idler* terpolarisasi horizontal.

Jawaban

Sistem dipersiapkan dalam **campuran setara** antara keadaan $|+45, +45\rangle$ dan $|-45, -45\rangle$ sehingga kita gunakan aturan penjumlahan probabilitas untuk campuran:

$$P(a) = P(a \mid |+45, +45\rangle) \cdot P(|+45, +45\rangle) + P(a \mid |-45, -45\rangle) \cdot P(|-45, -45\rangle).$$

Karena campurannya setara, kita punya:

$$P(|+45, +45\rangle) = \frac{1}{2}, \quad P(|-45, -45\rangle) = \frac{1}{2}.$$

Selain itu, kita gunakan hubungan

$$|+45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle), \quad |-45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle - |V\rangle).$$

(i) Probabilitas bahwa foton *signal* terpolarisasi horizontal

Kita ingin menghitung $P(H_s)$. Untuk campuran setara, berlaku

$$P(H_s) = P(H_s \mid |+45, +45\rangle)P(|+45, +45\rangle) + P(H_s \mid |-45, -45\rangle)P(|-45, -45\rangle). \quad (34)$$

Sekarang kita hitung masing-masing suku.

Untuk keadaan $|+45, +45\rangle$,

$$\begin{aligned} P(H_s \mid |+45, +45\rangle) &= \langle +45, +45 | \hat{P}_{H_s} | +45, +45 \rangle \\ &= {}_s \langle +45 | H \rangle_s {}_s \langle H | +45 \rangle_s \\ &= |\langle H | +45 \rangle|^2 \\ &= \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (35)$$

Dengan cara yang sama, untuk keadaan $|-45, -45\rangle$,

$$\begin{aligned} P(H_s \mid |-45, -45\rangle) &= \langle -45, -45 | \hat{P}_{H_s} | -45, -45 \rangle \\ &= |\langle H | -45 \rangle|^2 \\ &= \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (36)$$

Substitusikan pers. (35) dan (36) ke pers. (34):

$$P(H_s) = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}. \quad (37)$$

(ii) Probabilitas bahwa foton *signal* terpolarisasi vertikal

Sekarang kita hitung $P(V_s)$. Dengan cara yang sama,

$$P(V_s) = P(V_s \mid | +45, +45 \rangle)P(| +45, +45 \rangle) + P(V_s \mid | -45, -45 \rangle)P(| -45, -45 \rangle). \quad (38)$$

Untuk keadaan $| +45, +45 \rangle$,

$$\begin{aligned} P(V_s \mid | +45, +45 \rangle) &= \langle +45, +45 | \hat{P}_{V_s} | +45, +45 \rangle \\ &= |\langle V | +45 \rangle|^2 \\ &= \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (39)$$

Untuk keadaan $| -45, -45 \rangle$,

$$\begin{aligned} P(V_s \mid | -45, -45 \rangle) &= \langle -45, -45 | \hat{P}_{V_s} | -45, -45 \rangle \\ &= |\langle V | -45 \rangle|^2 \\ &= \left| -\frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (40)$$

Maka, dari pers. (38),

$$P(V_s) = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}. \quad (41)$$

(iii) Probabilitas bahwa foton *signal* terpolarisasi horizontal jika diketahui foton *idler* terpolarisasi horizontal

Dalam kasus ini, yang diminta adalah probabilitas kondisional $P(H_s | H_i)$. Kita gunakan formula Bayes:

$$P(H_s \mid H_i) = \frac{P(H_s, H_i)}{P(H_i)}. \quad (42)$$

Langkah 1: hitung $P(H_s, H_i)$

Untuk campuran setara,

$$\begin{aligned} P(H_s, H_i) &= P(H_s, H_i \mid | +45, +45 \rangle)P(| +45, +45 \rangle) \\ &\quad + P(H_s, H_i \mid | -45, -45 \rangle)P(| -45, -45 \rangle). \end{aligned} \quad (43)$$

Untuk keadaan $|+45, +45\rangle$,

$$\begin{aligned}
 P(H_s, H_i | |+45, +45\rangle) &= \langle +45, +45 | \hat{P}_{H_s, H_i} | +45, +45 \rangle \\
 &= |\langle H, H | +45, +45 \rangle|^2 \\
 &= \left| \langle H | +45 \rangle_s \langle H | +45 \rangle_i \right|^2 \\
 &= \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{4}.
 \end{aligned} \tag{44}$$

Untuk keadaan $|-45, -45\rangle$,

$$\begin{aligned}
 P(H_s, H_i | |-45, -45\rangle) &= \langle -45, -45 | \hat{P}_{H_s, H_i} | -45, -45 \rangle \\
 &= |\langle H, H | -45, -45 \rangle|^2 \\
 &= \left| \langle H | -45 \rangle_s \langle H | -45 \rangle_i \right|^2 \\
 &= \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{4}.
 \end{aligned} \tag{45}$$

Substitusi pers. (44) dan (45) ke pers. (43):

$$P(H_s, H_i) = \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}. \tag{46}$$

Langkah 2: hitung $P(H_i)$

Dengan argumen yang sama seperti pada bagian (i),

$$\begin{aligned}
 P(H_i) &= \left(P(H_i | |+45, +45\rangle) P(|+45, +45\rangle) \right) + \left(P(H_i | |-45, -45\rangle) P(|-45, -45\rangle) \right) \\
 &= \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}.
 \end{aligned} \tag{47}$$

Langkah 3: hitung probabilitas kondisional

Dari pers. (42), (46), dan (47),

$$P(H_s | H_i) = \frac{P(H_s, H_i)}{P(H_i)} = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}.$$

Kesimpulan:

Untuk campuran setara antara $|+45, +45\rangle$ dan $|-45, -45\rangle$, diperoleh:

$$\boxed{P(H_s) = \frac{1}{2}}, \quad \boxed{P(V_s) = \frac{1}{2}}, \quad \boxed{P(H_s | H_i) = \frac{1}{2}}.$$

Hasil ini menunjukkan bahwa walaupun masing-masing foton secara individual tetap memiliki peluang $1/2$ untuk terukur horizontal atau vertikal, korelasi dalam basis HV tidak sempurna untuk campuran ini. Secara khusus, mengetahui bahwa foton *idler* terukur horizontal *tidak* membuat foton *signal* pasti horizontal, melainkan hanya memberi probabilitas

$$P(H_s | H_i) = \frac{1}{2}.$$